多干扰环境下车载毫米波雷达干扰抑制算法研究

谭浩楠 董 玫* 陈伯孝
(西安电子科技大学雷达信号处理全国重点实验室 西安 710071)

摘 要：随着毫米波雷达在智能驾驶领域的广泛应用，雷达间的相互干扰问题日益凸显。干扰在时域表现为尖锐脉冲及频域本底噪声的显著升高，严重影响目标信息的获取，威胁道路交通安全。随着干扰雷达数量的增多，采用置零或插值的传统方法已无法有效抑制多干扰。为解决这一问题，该文提出了一种基于信号时域特征的联合包络修复信号重构算法，算法包括干扰区域检测与信号重构2个关键环节，首先通过干扰包络检测与包络内变换点检测的双重判据机制，提升了多干扰环境下干扰与干扰间片段有用信号检测准确性，使得干扰区域内的信号重构不仅可以利用无干扰区域有用信号也可以利用较短区域的片段有用信号。为了克服片段有用信号预测带来的信号幅度发散问题，利用希尔伯特变换对重构出的信号包络幅度协同归一化处理，使得重构出的信号更加整体连续，提升了信号重构精度。实验结果表明，当输入信干噪比(SINR)大于等于–10 dB时，输出SINR可达10 dB以上、较对比算法提升3～5 dB，且算法在实测数据中得到良好验证。

关键词：毫米波雷达；调频连续波；多干扰；干扰区域检测；信号重构
中图分类号：TN951 **文献标识码**：A **文章编号**：1009-5896(2025)11-4285-11
DOI: 10.11999/JEIT250617 **CSTR**: 32379.14.JEIT250617

1 引 言

调频连续波(Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW)雷达因其体积小、效益高以及探测距离长等显著优势，在车载、交通和工业等领域得到了广泛应用[1]。将毫米波雷达技术与其他汽车传感器技术相结合，可以大幅提高汽车对道路目标的探测能力，因此，毫米波雷达被大量使用在汽车智能驾驶领域中。随着汽车毫米波雷达技术的广泛普及，雷达间相互干扰问题日益凸显，当干扰雷达发射的干扰信号被探测雷达接收时，可能会淹没目标回波导致无法精确探测目标。此外，多个车载雷达间的相互干扰会显著降低雷达探测灵敏度和分辨率，对交通安全构成潜在威胁[2]。因此，如何在多干扰源的复杂环境中有效抑制雷达间的相互干扰，成为当下智能驾驶领域研究的热点和难点[3]。

针对车载FMCW雷达间愈发严重的相互干扰问题，国内外许多研究学者提出了多种干扰抑制方法，主要分为3类：(1)雷达系统和波形设计；(2)系统协调和策略方法；(3)信号处理方法。其中，信号处理方法在不改变雷达系统整体架构基础上，通过处理接收信号抑制相互干扰，计算量较小，当前被广泛研究。

信号处理方法主要包含以下4方面。

(1)滤波：通过在时域、频域、空域及联合域设计相应滤波器，实现信号干扰的抑制[4]。然而，道路环境中干扰源数目较多，导致滤波器参数设计难度较大，且空域滤波需依赖多个天线通道，实现成本较高[5]。

(2)信号分离：当存在多个天线通道时可利用干扰信号与有效信号在时频域中的稀疏特性，采用稀疏表示或盲源分离等手段将干扰分离[6]。但在车辆密集、干扰数量众多的场景下，干扰信号之间通常存在频繁的重叠和较强的相关性，降低了分离精度，计算量较大且耗时较久，进一步影响干扰抑制效果。

(3)深度学习：具有强大的非线性建模能力[7]，能够自动识别和抑制多种类型的干扰。然而，在实际道路场景中，干扰源种类繁多且不断变化，此外，深度学习依赖大量样本进行训练，对于未知情况的适应能力较弱，且在应对动态变化的干扰时调整能力有限。

(4)信号重构：旨在通过精确识别干扰信号区域，并对干扰区域进行信号重构，以恢复完整的目标信号，达到抗干扰的目的[8]。相比于其他抗干扰技术，信号重构更加侧重于对原始有效信号的恢复，因此在道路环境复杂的场景中展现出较强的适应性和优势。而在多干扰环境下，如何提升干扰区域的识别准确性，提升干扰与干扰间的有用片段信号利用率以及信号重构的准确性，仍是亟须解决的关键问题。

收稿日期：2025-07-01；改回日期：2025-09-17；网络出版：2025-09-23
*通信作者： 董玫 dmei2006@xidian.edu.cn
基金项目：国家自然科学基金(62271367)
Foundation Item: The National Natural Science Foundation of China (62271367)

中国知网 https://www.cnki.net

已有文献提出了一些信号重构的相关方法：文献[9]提出的加权包络归一化算法(Weighted Envelope Normalization, WEN)以及高级加权包络归一化算法(Advanced Weighted Envelope Normalization, AWEN)算法能检测并抑制间隔较短的脉冲干扰，适用于干扰数量较少且持续时间短的情况；文献[10]与文献[11]可利用精确线性时间(Pruned Exact Linear Time, PELT)以及已知变化数的PELT算法(PELT with a Known Change Number, PELT-KCN)进行干扰检测，同时结合自回归(Auto Regressive, AR)模型[12]对干扰区域信号重构，算法虽然能检测干扰区域，但当惩罚因子选择不合适或干扰时段较长时，易出现误检且重构过程有用片段信号利用率较低，影响信号重构准确度；文献[13]基于卡尔曼滤波器通过峰值检测识别干扰时段，将未失真信号输入卡尔曼滤波器来进行干扰区域预测，若干扰数量较多，检测准确度显著下降；文献[14]则利用AR模型在慢时间域重构干扰信号，尽管优于快时间重构方法，但需要整帧数据，处理速度较慢，且干扰数量增加时精度降低；文献[15]提出的短时傅里叶变换(Short Time Fourier Transform, STFT)域插值算法，随着干扰数量增加，有用信号利用率较低，信号重构的精度也显著降低。

为克服上述算法在多干扰环境中存在的干扰检测不准确、信号重构过程中有用片段信号利用率较低以及信号重构精度不足等问题，本文提出了一种联合包络修复的信号重构算法。算法充分利用了FMCW信号差频之后干扰与目标信号包络幅度具有一定差异性的特点，通过包络检测和包络内变化点检测的双重判定机制，确定干扰和片段有用信号，减少误检率，提升干扰区域检测精度，使得干扰区域的信号重构不仅可利用无干扰区域信号，而且可利用干扰间较短区域的片段有用信号，增强了信号重构精度。同时，重构过程引入希尔伯特变换对重构信号进行包络幅度归一化，确保信号幅度一致性与平滑性，有效避免了信号幅度异常波动，提升了重构信号的准确性。本算法适用于回波信号经预处理后干扰与目标信号在包络幅度具有一定差异的信号，具备计算量小、无须额外模块等优点。实验结果表明，所提算法在暗室，仿真和实际道路场景中均展现出良好的干扰抑制性能。

本文后续结构如下：第2节详细介绍了调频连续波信号模型，包括发射与回波信号模型；第3节阐述了信号特征以及对应分析，涵盖多干扰场景下的信号时频域分析与算法理论；第4节提出了联合包络修复的信号重构算法，详细介绍了基于包络变化点检测的干扰区域检测与利用片段有用信号结合包络修复对干扰区域信号重构的干扰抑制算法；第5节分别在毫米波暗室、仿真以及道路场景中对所提算法进行验证；最后总结全文。

2 信号模型

如图1所示，智能驾驶车辆搭载的工作雷达承担着探测视场内目标的关键任务，以实现自动巡航控制、紧急制动辅助、路径跟踪等多项功能[16]。然而随着道路车辆数目的增多，智能驾驶车辆接收到的回波信号易受到其他干扰车辆雷达发射信号的影响，导致车辆智驾系统无法准确计算出目标信息，严重影响道路安全[17]。

2.1 发射信号模型

图1中工作雷达发射FMCW信号以探测目标，发射信号$s(t)$表示为

$$s(t)=A\cdot\exp\left(\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t+\mathrm{j}\pi\frac{B}{T_{\mathrm{r}}}t^2\right),0\le t\le T_{\mathrm{r}} \tag{1}$$

其中，A是发射信号的幅度，B是信号带宽。Chirp重复周期T_{r}，调频斜率为B/T_{r}，载波频率为f_{c}。

发射信号的频率$f_{\mathrm{tx}}(t)$为

$$f_{\mathrm{tx}}(t)=2\pi\int_0^t\frac{B}{T_{\mathrm{r}}}t\mathrm{d}t \tag{2}$$

接收端获得的回波信号$r(t)$是发射信号$s(t)$在视场内各目标处发生反射后的多路反射信号的叠加

$$r(t)=\sum_{i=1}^{N}A_i\exp\left(\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t-\tau_i)+\mathrm{j}\pi\frac{B}{T_{\mathrm{r}}}(t-\tau_i)^2\right),\quad 0\le t\le T_{\mathrm{r}} \tag{3}$$

其中，N为目标数量，A_i是接收到的振幅，τ_i是目标i的往返时间延迟。与目标i对应的接收信号频率分量表示为

$$f_{\mathrm{tx}}(t)=2\pi\int_0^t\left(\frac{B}{T_{\mathrm{r}}}(t-\tau_i)+f_{\mathrm{dri}}\right)\mathrm{d}t \tag{4}$$

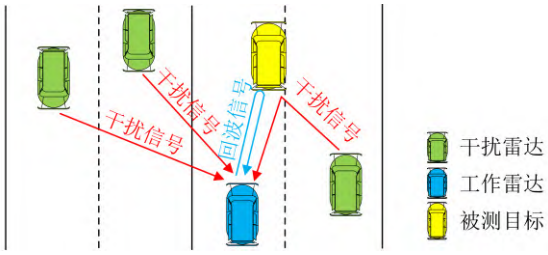


图 1 典型多干扰道路场景图

中国知网 https://www.cnki.net

同时，目标i的往返时延为

$$\tau_i = \frac{2(R_{0,i} + v_i t)}{\mathrm{c}}, 1 \le i \le N \tag{5}$$

以$R_{0,i}$为目标i的起始距离，c为光速，v_i为第i个目标的多普勒速度。

将接收信号$r(t)$馈送到混频器，然后通过低通滤波器(Low-Pass Filter, LPF)。较高的频率被去除，下变频信号由下式给出

$$r_s(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \exp\left(\mathrm{j}2\pi f_c \tau_i + \mathrm{j}2\pi t\left(\frac{B}{T_\mathrm{r}}\tau_i - f_\mathrm{dri}\right)\right) \tag{6}$$

2.2 回波信号模型

在多干扰情况下，受扰雷达的接收信号不仅包含目标反射回来的回波信号，还包含多个干扰雷达发射的干扰信号，在这个模型中，工作雷达和干扰雷达的带宽在时间、频谱上存在一定的混叠，假设回波信号中有N个目标，M个干扰信号，目标时延为τ_i 时延公式见公式(5)，干扰时延公式为

$$\tau_j = \Delta t_\mathrm{launch} + \frac{R_{i,j} + \Delta v_{i,j} t}{\mathrm{c}}, 1 \le i \le N, 1 \le j \le M \tag{7}$$

其中，$R_{i,j}$为探测雷达和干扰雷达的距离，$\Delta v_{i,j}$为相对速度，Δt_launch为发波时间差。接收信号可被建模为

$$\begin{aligned} r^\mathrm{I}(t) = &\sum_{i=1}^{N} A_i \exp\left(\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c},i}(t-\tau_i) + \mathrm{j}\pi\frac{B_i}{T_{\mathrm{r},i}}\left(t-\tau_i{}^2\right)^2\right) \\ &+ \sum_{j=1}^{M} A_j W_j(t) \\ &\cdot \exp\left(\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c},j}(t-\tau_j) + \mathrm{j}\pi\frac{B_j}{T_{\mathrm{r},j}}\left(t-\tau_j{}^2\right)^2\right) \end{aligned} \tag{8}$$

其中，$0 \le t \le T_\mathrm{r}$，$W_j(t)$是时间窗函数

$$W_j(t) = \begin{cases} 1, & t \in \text{混叠时间} \\ 0, & \text{其他时间} \end{cases} \tag{9}$$

3　信号特征与分析

下文通过对接收信号时频域分析，介绍了频域抗干扰方法的局限性以及时域抗干扰方法所面临的技术难点。

3.1 接收信号的时频域特征

图2为有干扰与无干扰条件下拍频信号的频域波形对比，含干扰信号的频谱(蓝色曲线)相比无干扰信号的频谱(棕色曲线)，表现出更高的整体底噪，噪声功率明显增强，导致目标信号被淹没，难以提取到准确的目标频率信息。

上述现象主要是干扰信号引起的频谱泄露与目标信号频带叠加造成的，干扰信号使得频域全频段的本底噪声水平显著提高，传统频域滤波方法难以有效地分离干扰和目标信号。因此，需要从时域分析信号特征。

图3为有干扰(蓝色曲线)与无干扰(棕色曲线)拍频信号的时域波形对比图。含干扰的时域波形表现出明显的尖峰脉冲特征，脉冲能量集中且幅值较高。这是由于干扰信号通常在时域上以短暂突发形式叠加到回波信号中，这种干扰信号与目标信号在频率上存在差异，频差解调后在时域上表现为间歇性的瞬时高幅值脉冲。

进一步分析图3可知，在多干扰环境下，干扰在时域上占据较大区域，但其中仍存在部分未受干扰影响的区域。并且强干扰尖峰脉冲之间的片段有用信号持续时间较短，易被误检为干扰区域。

3.2 特征分析

在多干扰场景中，干扰信号在时域通常表现为数量众多、分布密集的强尖峰脉冲。传统干扰检测算法往往易将位于干扰之间的片段有用信号误判为干扰区域，导致这些片段有用信号无法有效利用，影响信号重构效果，例如，一些传统算法通过简单的脉冲能量值判断干扰区域，致使干扰间的有用信

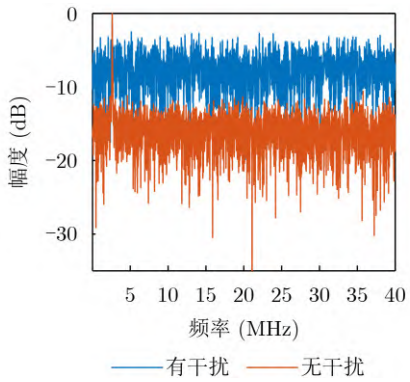


图 2 有无干扰信号的频域波形对比

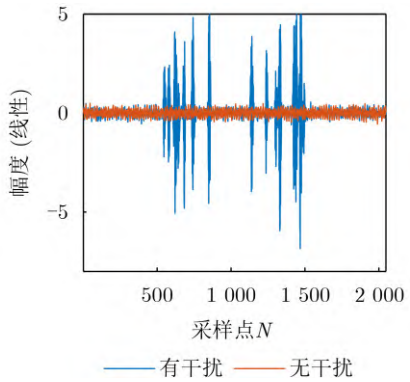


图 3 有无干扰信号的时域波形对比

中国知网　https://www.cnki.net

号片段被错误检测为干扰区域，从而影响了信号重构的质量。此外在信号重构方面，传统重构算法通常依赖于较长的无干扰信号或简单的插值重构方法来填补干扰区域，忽视了干扰间的片段有用信号，有用信号利用率降低，干扰区域信号重构精度下降，信噪比降低等问题。

由于传统干扰检测和信号重构算法难以有效解决多干扰环境下造成的干扰区域误检以及重构精度较低等问题。因此在多干扰环境下，亟须更加精确的干扰检测与信号重构方法，提升干扰区域检测的准确性与信号重构精度。

4 联合包络修复的信号重构算法

针对多干扰环境下传统信号重构算法在干扰区域检测与信号重构方面的局限性，本文提出了一种联合包络修复的信号重构算法，并详细介绍了算法的实现流程。

4.1 算法流程

为解决多干扰环境下干扰检测准确性和信号重构质量方面的不足，提升干扰间片段有用信号利用率，本文提出了一种联合包络修复的信号重构算法。算法基于雷达接收信号在时频域的特征，结合干扰检测与信号重构理论，实现了对多干扰场景下干扰区域的精确检测，提升了回波信号重构过程的片段有用信号利用率，进而实现了对干扰时域区域的精确重构，提升了信号频域信噪比，达到了抑制多干扰的目的。

如图4所示，算法整体框架由2个核心模块构成，干扰区域检测模块与信号重构模块。干扰区域检测模块：利用干扰包络检测与干扰区域内变化点检测的双重判据机制确定干扰区域，提升了多干扰区域检测的精度以及片段有用信号利用率；信号重构模块：通过预测重构联合包络幅度归一化，有效地恢复了干扰区域内的回波信号，提升了信号时域波形的重构效果与频域信噪比。

4.2 利用包络变化点的干扰检测

如图4算法流程图中的干扰区域检测所示，采用干扰包络检测与包络内变化点检测的双重判据机制，在估计出干扰区域包络的同时，同时引入精确线性时间算法PELT对信号包络内部的干扰突变点进行检测，PELT算法可高效定位信号统计特性发生显著变化的位置。

如图5(a)所示，干扰区域间的片段有用信号被误检测为干扰区域，但检测出的干扰区域包络内部缺乏明显的干扰突变点(如图5(b)所示)。基于此，本文干扰检测算法采用干扰包络检测，并利用PELT算法对包络内变化点检测的双重判据机制来判定干扰区域。当检测出的干扰区域缺乏明显的包络突变点或突变点数量明显不足时，可判定包络检测出的干扰区域为误检区域，从而有效剔除了误检干扰区域，提高了干扰识别的准确性，提升了后续重构过程中的片段信号利用率。

下面是利用包络变化点干扰检测算法的具体实现流程：

步骤1 设置窗口长度以及惩罚因子等参数；

步骤2 利用WEN算法计算出包络候选干扰区域r以及包络内变化点长度l_{w}；

步骤3 将PELT算法并行应用于包络候选区域，动态求出干扰区域内变化点长度l_{p}；

步骤4 判断包络变化点长度与干扰区域变化点长度是否满足$l_{\mathrm{w}} \geq 1/4 l_{\mathrm{p}}$；

步骤5 过滤不满足$l_{\mathrm{w}} \geq 1/4 l_{\mathrm{p}}$误检区域，获取到准确的干扰区域。

4.3 基于包络修复的信号重构

凭借着对回波信号中干扰区域的精准检测，可以

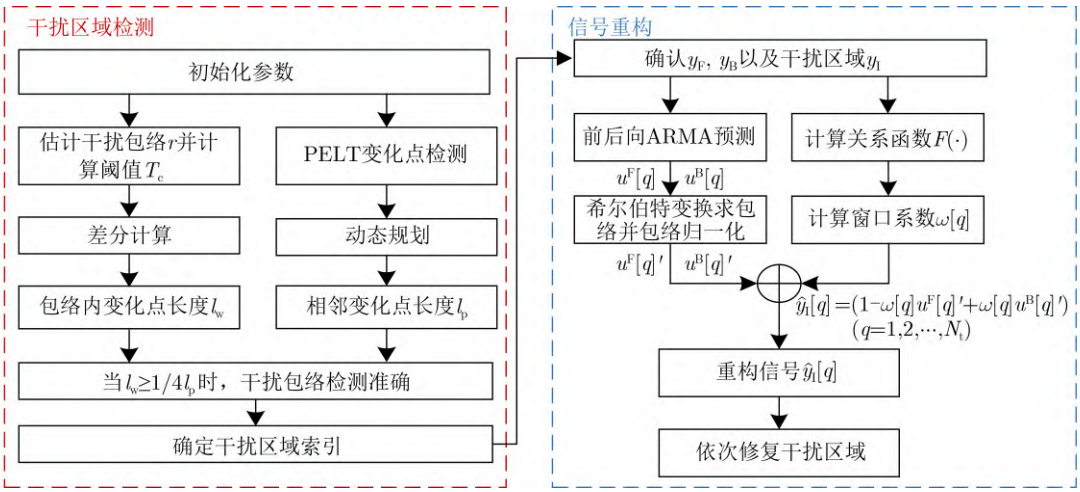


图 4 联合包络修复的信号重构算法流程图

中国知网 https://www.cnki.net

依次对检测出的干扰区域进行信号重构，进而完成对整段干扰区域信号的信号重构，实现干扰抑制的目的。

如图6(a)所示，回波信号中存在大量干扰尖峰脉冲，将其中某个干扰区域附近的信号放大，如图6(b)所示，干扰尖峰脉冲与其前后的片段有用信号，可划分为y_{F}, y_{I}和y_{B}共3部分，分别表示干扰前向区域、干扰区域和干扰后向区域。

图中检测出的干扰区域分别利用其相邻片段有用信号区域y_{F}与y_{B}时间样本对干扰区域y_{I}进行信号重构(相邻干扰间小于一定的采样点，可将二者视为一段干扰区域)，由于相邻干扰间片段有用信号区域持续时间较短，预测出的时域信号幅度不精确，所以在前后向信号重构完成后，利用希尔伯特变化计算出信号的平均包络，对前后向信号重构预测的信号幅度包络归一化处理，进而重构出各段干扰区域信号，再依次填充至对应干扰区域，进而重构出整段回波信号。

在对前后向预测的信号进行融合时，前、后预测信号的关系函数$F(\cdot)$构造方法应满足$F(0)=0$，$F(N_{\mathrm{I}})=N_{\mathrm{I}}$及$F(N_{\mathrm{F}}N_{\mathrm{I}}/(N_{\mathrm{F}}+N_{\mathrm{B}}))=N_{\mathrm{I}}/2$，给出$F(\cdot)$的定义

$$F(i)=\frac{B}{i+A}+C\,(i>0,B<0) \tag{10}$$

其中，$A=DN_{\mathrm{I}}/(1-2D)$，$B=-AN_{\mathrm{I}}-A^2$，$C=-B/A$，$D=N_{\mathrm{F}}/(N_{\mathrm{F}}+N_{\mathrm{B}})$。$N_{\mathrm{F}}$和$N_{\mathrm{B}}$分别为$y_{\mathrm{F}}$和$y_{\mathrm{B}}$中的样本个数。

下面是联合包络修复的信号重构算法的实现流程。

步骤1　分别计算关系函数$F(\cdot)$的系数与窗口系数$w[q]=0.5+0.5\cos[\pi+\pi F(q)/N_{\mathrm{I}}]$；

步骤2　以y_{F}和y_{B}为参考，使用AR模型对y_{I}进行长度为M_{I}的前后向预测，得到恢复信号$u^{\mathrm{F}}[q]$和$u^{\mathrm{B}}[q]$，$q=1,2,\cdots,M_{\mathrm{I}}$，其中$M_{\mathrm{I}}$为$y_{\mathrm{I}}$中的样本个数；

步骤3　分别计算输入信号$u^{\mathrm{F}}[q]$与$u^{\mathrm{B}}[q]$的均值，利用希尔伯特变换计算信号平均包络；

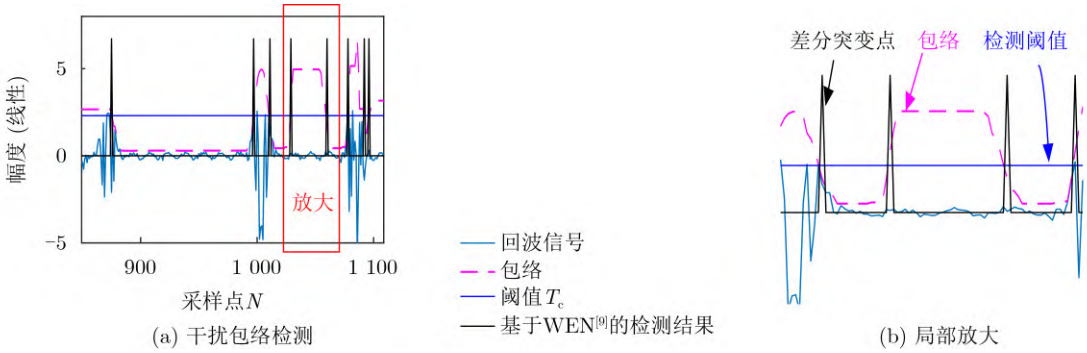
步骤4　对得到的前后向预测信号$u^{\mathrm{F}}[q]$与$u^{\mathrm{B}}[q]$进行信号幅度包络归一化处理得到$u^{\mathrm{F}}[q]'$和$u^{\mathrm{B}}[q]'$；

步骤5　重构干扰区域信号$\hat{y}_{\mathrm{I}}[q]=(1-w[q])\cdot u^{\mathrm{F}}[q]'+w[q]u^{\mathrm{B}}[q]'$，对干扰区域内的有用信号进行包络修复并进行加权；

步骤6　对每个干扰尖峰所在区域按照步骤1～步骤5进行修复，并依次填充至对应的干扰区域，实现多干扰脉冲的回波信号重构。

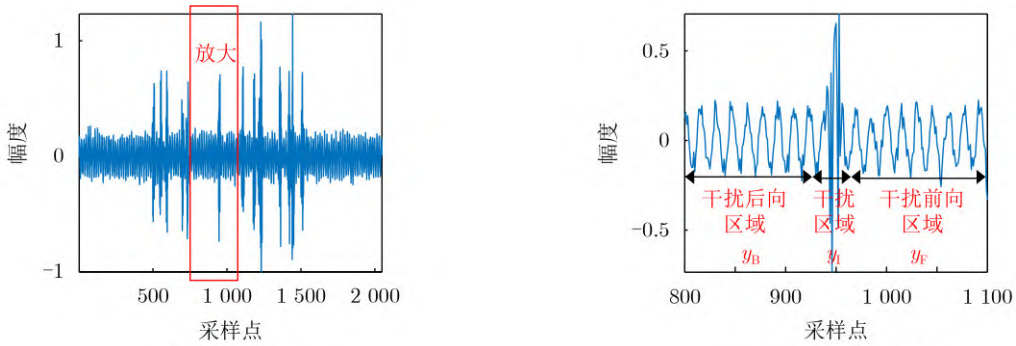
5　数据验证

为验证上文所述信号理论与算法的有效性，在理想暗室条件下对单干扰进行理论验证，进而在多干扰条件下进行算法仿真以及实测数据验证。



(a) 干扰包络检测　　(b) 局部放大

图 5 干扰包络检测图解



(a) 回波信号　　(b) 回波信号局部放大

图 6 干扰信号分区示例

中国知网　https://www.cnki.net

5.1 暗室实测数据验证

暗室实验装置如图7所示，探测雷达和干扰雷达的参数如表1所示，为验证信号理论分析的正确性以及算法有效性，对暗室中雷达回波数据处理分析。

被测角反射器和干扰雷达上下排布、放置在探测雷达前方2 m处，任意取一个受干扰的chirp进行抗干扰算法处理，原始数据和算法处理结果如图8(a)所示，干扰在接收信号时域上表现为能量较高的尖峰脉冲，如图8(b)所示，本文算法可准确检测出干扰区域位置。

如图9(a)所示，干扰抑制后接收信号接近于标准正弦信号，如图9(b)所示，在理想的暗室环境下，本文所提算法在单干扰处理后能够将信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR)提高到20 dB左右，且优于其他对比算法。

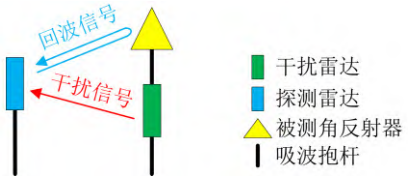


图 7 实验装置摆放示意图

5.2 算法仿真

5.2.1 雷达参数设置

探测雷达和干扰雷达的仿真参数如表2所示，目标距离设置为40 m，干扰雷达数目设置为15，干扰雷达所在距离随机设置在被干扰目标10 m范围内，带宽B随机设置在300～1 200 MHz，调频斜率随机，用来模拟道路多干扰环境。

表 1 实测雷达关键参数

参数	值	
	探测雷达	干扰雷达
载波频率 f_c (GHz)	77	77～81
信号带宽 B (MHz)	150	825
调频上升时间(μs)	23	33
调频下降时间(μs)	3	3
脉冲重复周期 T_r (μs)	30	40
采样频率 f_s (Ms/s)	25	25
降采样因子	1	1

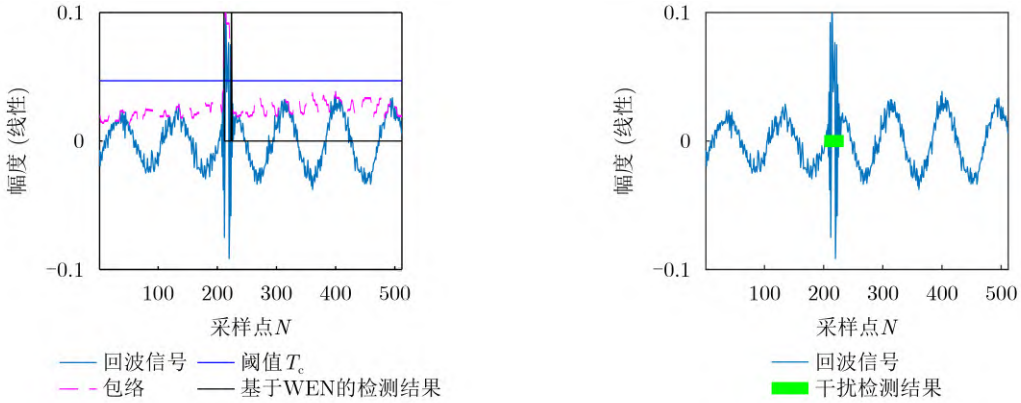


图 8 单干扰算法检测结果

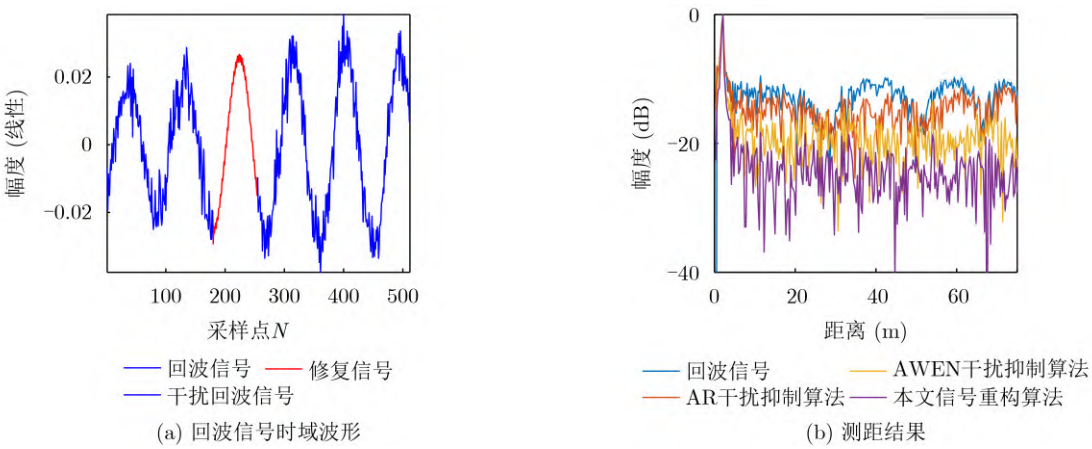


图 9 干扰抑制后的回波信号时频域波形

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.2 仿真结果

为验证所提算法在多干扰条件下的干扰区域检测效果，本文将召回率[18](Recall Rate, RR)作为检测指标因子，对不同干扰检测算法干扰区域和有用信号区域的检测准确率进行对比。

$$\text{干扰指标因子}\mathrm{RR_I} = \frac{\text{正确检测的干扰区域}}{\text{总干扰区域}} \tag{11}$$

$$\text{有用信号指标因子}\mathrm{RR_S} = \frac{\text{正确检测的有用信号区域}}{\text{总的有用信号区域}} \tag{12}$$

由4.3节所提信号重构算法可知，片段有用信号在多干扰场景下对于重构信号有着重要的作用，干扰区域与片段有用信号的检测越准确，信号重构的效果越好。从表3中结果可知，将接收信号经过本文所提算法处理后，干扰检测准确率与片段有用信号检测准确率为93.7 %与97.2 %，优于其他3种对比算法。

为验证所提算法在多干扰环境下的信号重构效果，本文将未经处理的接收信号与经本文算法处理后的信号时频域波形进行对比，结果如图10与图11所示。如图10(a)所示，接收信号的时域波形存在若干干扰尖峰脉冲，导致图10(b)中频域无法得到准确的目标距离信息。

接收信号经由本文算法处理结果如图11(a)所示，时域上凸起的尖峰消失，有效降低了多干扰对频域的影响，提高了频域信噪比，频域图11(b)得到了准确的40 m目标距离信息。

5.2.3 算法对比结果

为进一步验证本文所提算法干扰抑制效果，将本文算法与文献[19]和文献[20]所提干扰抑制算法进行对比，如图12所示。实验结果表明，本文所提算法相较于文献[19]和文献[20]所提干扰抑制算法，在信号频域中可实现超过3 dB的SINR提升，干扰抑制效果更好。

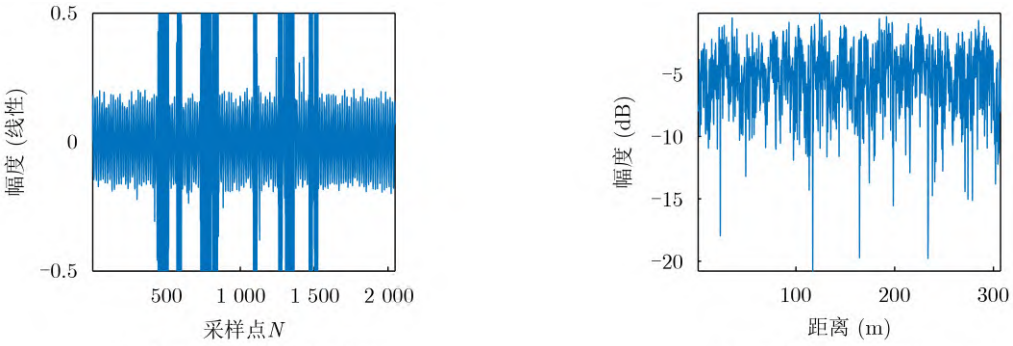
为验证本文算法在不同SINR下的抗干扰能力，SINR选择–10～4 dB，步进为2 dB，并进行1 000次蒙特卡罗实验记录干扰抑制效果，干扰抑制效果如图13所示，当输入SINR大于等于–10 dB时输出

表 2　仿真雷达关键参数

参数	值	
	探测雷达	干扰雷达
起始频率 f_c(GHz)	77	77
信号带宽 B(MHz)	500	300～1 200
脉冲重复周期 T_r(μs)	51.2	40
ADC采样频率(Ms/s)	40	40
目标距离(m)	40	-
干扰雷达数目	-	15

表 3　不同干扰检测算法对比表(%)

检测因子	包络检测[9]	PELT算法[10]	PELT-KCN[11]	本文算法
$\mathrm{RR_I}$	83.3	67.5	63.2	93.7
$\mathrm{RR_S}$	79.4	87.9	77.4	97.2



(a) 含干扰回波信号时域波形　　(b) 干扰抑制前的距离-FFT

图 10 回波信号时频域波形

中国知网　https://www.cnki.net

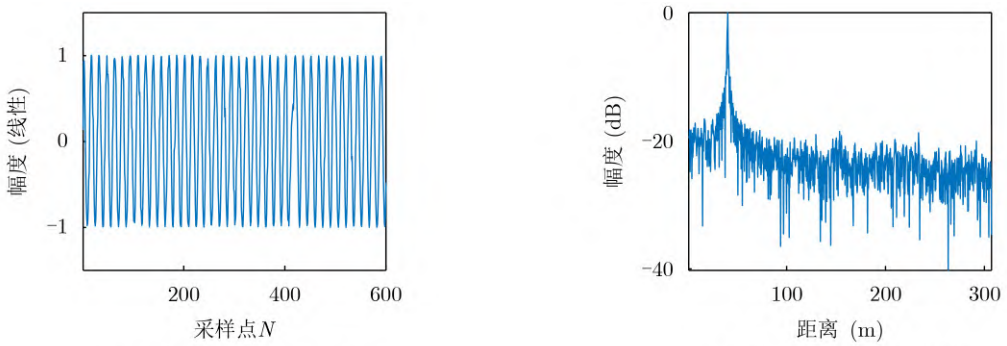
SINR可达10 dB以上，且所提算法较对比方法具有更优的抗干扰性能，尤其在低SINR区域(SINR ≤ –4 dB)下相较于其他算法具有3 dB以上的明显优势，说明本文算法在多干扰环境中具备较强的抗干扰性能。

5.3 道路实测结果

为验证本文算法在实际道路上的抗干扰能力，需对实测数据进行处理。然而，目前暂无针对毫米波雷达干扰的道路实测数据集，因此本文测试数据采用无干扰道路实测数据RADIal[21]叠加暗室干扰雷达数据进行模拟，数据集RADIal主要应用于车载点云成像探测，可用于模拟道路目标以及真实噪声环境。

干扰雷达参数如表2所示。对接收信号进行干扰检测，结果如图14所示，本文算法在多干扰环境下可准确检测出干扰所在区域，不会造成干扰区域多检、漏检。

在多干扰环境下，本算法的信噪比提升效果更为显著，如图15所示，本文算法相较于对比算法，输出信号SINR可提升3 dB以上，相较于其他算法，信噪比得到更好的提升。在实测道路噪声较大情况下，本文算法仍然适用。



(a) 重构后的信号局部时域波形 (b) 干扰抑制后的距离-FFT

图 11 本文信号重构算法时频域结果

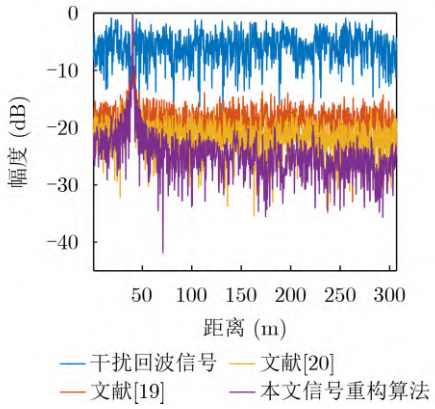


图 12 本文信号重构算法与其他算法的频域对比图

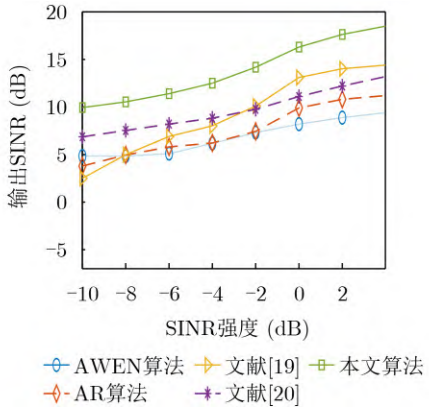


图 13 多干扰下不同算法的干扰抑制效果对比

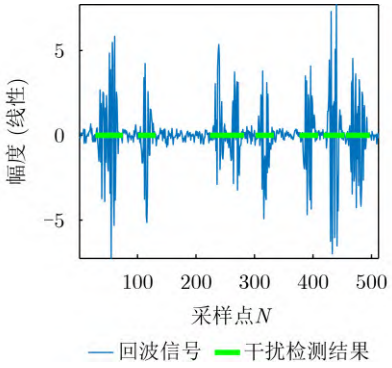


图 14 多干扰区域检测结果

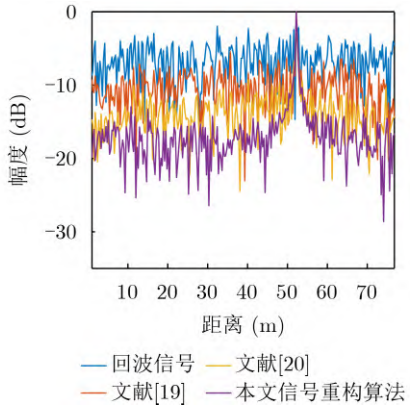


图 15 多干扰抑制结果

中国知网 https://www.cnki.net

6　结束语

针对FMCW雷达在多干扰环境下目标检测不准确的问题，本文提出了一种联合包络修复的信号重构算法，通过提升干扰区域检测的准确性来确保有用片段信号的利用率，提高信号重构精度，实现对多干扰的抑制，得到准确的目标信息。本算法在多干扰环境下表现稳定、干扰检测准确度高，可有效避免干扰区域被错检的问题。算法直接处理回波信号，无须引入额外信号处理模块，实现成本较低，具备显著的应用价值，可适用于智慧交通、智能驾驶等场景中的抗干扰需求。为了能进一步提升抗干扰能力，可从更加复杂的波形设计角度出发，提升系统的主动抗干扰能力，有望在复杂多干扰环境中实现更高的目标检测精度。

参 考 文 献

[1] 黄岩, 张慧, 兰吕鸿康, 等. 汽车毫米波雷达信号处理技术综述[J]. 雷达学报, 2023, 12(5): 923–970. doi: 10.12000/JR23119.
HUANG Yan, ZHANG Hui, LAN Lyuhongkang, *et al.* Overview of signal processing techniques for automotive millimeter-wave radar[J]. *Journal of Radars*, 2023, 12(5): 923–970. doi: 10.12000/JR23119.

[2] KUMBUL U, CHEN Yue, PETROV N, *et al.* Impacts of mutual interference analysis in FMCW automotive radar[C]. 2023 17th European Conference on Antennas and Propagation, Florence, Italy, 2023: 1–5. doi: 10.23919/EuCAP57121.2023.10133503.

[3] WANG Yunxuan, HUANG Yan, LIU Jiang, *et al.* Interference mitigation for automotive FMCW radar with tensor decomposition[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2024, 25(8): 9204–9223. doi: 10.1109/TITS.2024.3375658.

[4] 冯翔, 刘涛, 崔文卿, 等. 基于双视角时序特征融合的毫米波雷达手势数字识别研究[J]. 电子与信息学报, 2023, 45(6): 2134–2143. doi: 10.11999/JEIT220687.
FENG Xiang, LIU Tao, CUI Wenqing, *et al.* Handwriting number recognition based on millimeter-wave radar with dual-view feature fusion network[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2023, 45(6): 2134–2143. doi: 10.11999/JEIT220687.

[5] LI Zhuo, ZHANG Jun, LI Biyuan, *et al.* An adaptive filtering algorithm based on range-Doppler information guidance[J]. *IEEE Access*, 2023, 11: 145661–145678. doi: 10.1109/access.2023.3344631.

[6] ZHONG Wanting, RODRÍGUEZ-PIÑEIRO J, YIN Xuefeng, *et al.* REDTS: RLS-enhanced Doppler target separation for automotive FMCW radar systems[C]. 2025 19th European Conference on Antennas and Propagation, Stockholm, Sweden, 2025: 1–5. doi: 10.23919/eucap63536.2025.10999395.

[7] 赵雅琴, 宋雨晴, 吴晗, 等. 基于DenseNet和卷积注意力模块的高精度手势识别[J]. 电子与信息学报, 2024, 46(3): 967–976. doi: 10.11999/JEIT230165.
ZHAO Yaqin, SONG Yuqing, WU Han, *et al.* High-precision gesture recognition based on DenseNet and convolutional block attention module[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2024, 46(3): 967–976. doi: 10.11999/jeit230165. doi: 10.11999/JEIT230165.

[8] OVERDEVEST J, KOPPELAAR A G C, BEKOOIJ M J G, *et al.* Signal reconstruction for FMCW radar interference mitigation using deep unfolding[C]. 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Rhodes Island, Greece, 2023: 1–5. doi: 10.1109/icassp49357.2023.10096297.

[9] CHOI J H, LEE H B, CHOI J W, *et al.* Mutual interference suppression using clipping and weighted-envelope normalization for automotive FMCW radar systems[J]. *IEICE Transactions on Communications*, 2016, E99. B(1): 280–287. doi: 10.1587/transcom.2015EBP3152.

[10] KILLICK R, FEARNHEAD P, and ECKLEY I A. Optimal detection of changepoints with a linear computational cost[J]. *Journal of the American Statistical Association*, 2012, 107(500): 1590–1598. doi: 10.1080/01621459.2012.737745.

[11] LIU Zhenyu, LU Wei, WU Jiayan, *et al.* A PELT-KCN algorithm for FMCW radar interference suppression based on signal reconstruction[J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 45108–45118. doi: 10.1109/access.2020.2977098.

[12] LIM S, LEE S, CHOI J H, *et al.* Mutual interference suppression and signal restoration in automotive FMCW radar systems[J]. *IEICE Transactions on Communications*, 2019, E102. B(6): 1198–1208. doi: 10.1587/transcom.2018ebp3175.

[13] JUNG J, LIM S, KIM J, *et al.* Interference suppression and signal restoration using Kalman filter in automotive radar systems[C]. 2020 IEEE International Radar Conference, Washington, USA, 2020: 726–731. doi: 10.1109/RADAR42522.2020.9114723.

[14] RAMEEZ M, DAHL M, and PETTERSSON M I. Autoregressive model-based signal reconstruction for automotive radar interference mitigation[J]. *IEEE Sensors Journal*, 2021, 21(5): 6575–6586. doi: 10.1109/JSEN.2020.3042061.

[15] NEEMAT S, KRASNOV O, and YAROVOY A. An interference mitigation technique for FMCW radar using

中国知网　https://www.cnki.net

beat-frequencies interpolation in the STFT domain[J]. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 2019, 67(3): 1207–1220. doi: 10.1109/TMTT.2018.2881154.

[16] KUMUDA D K, SRIHARI P, SHESHAGIRI D, *et al.* A mutual interference mitigation algorithm for dense on-road automotive radars scenario[C]. 2023 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies, Bangalore, India, 2023: 1–6. doi: 10.1109/conecct57959.2023.10234787.

[17] WENG Youlong, CHEN Guangzhi, CHEN Jingxuan, *et al.* FRFT-based interference suppression for automotive FMCW radars[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2025, 74(6): 8953–8965. doi: 10.1109/tvt.2025.3539790.

[18] MAZHER K U, GRAFF A, GONZÁLEZ-PRELCIC N, *et al.* Automotive radar interference characterization: FMCW or PMCW?[C]. 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Seoul, Korea, Republic of, 2024: 13406–13410. doi: 10.1109/icassp48485.2024.10448296.

[19] WU Yubo, HOU Y T, LI A, *et al.* Real-time interference mitigation for automotive radar[C]. 2023 IEEE Radar Conference, San Antonio, USA, 2023: 1–6. doi: 10.1109/radarconf2351548.2023.10149557.

[20] WANG Yunxuan, HUANG Yan, WEN Cai, *et al.* Mutual interference mitigation for automotive FMCW radar with time and frequency domain decomposition[J]. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 2023, 71(11): 5028–5044. doi: 10.1109/TMTT.2023.3275816.

[21] REBUT J, OUAKNINE A, MALIK W, *et al.* Raw high-definition radar for multi-task learning[C]. 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, New Orleans, USA, 2022: 17000–17009. doi: 10.1109/cvpr52688.2022.01651.

谭浩楠：男，硕士生，研究方向为雷达信号处理.
董　玫：女，副教授，研究方向为雷达信号处理.
陈伯孝：男，教授，研究方向为雷达信号处理.

责任编辑：廖海贝

The Research on Interference Suppression Algorithms for Millimeter-Wave Radar in Multi-Interference Environments

TAN Haonan　　DONG Mei　　CHEN Boxiao

(*National Key Laboratory of Radar Signal Processing*, *Xidian University*, *Xi'an* 710071, *China*)

Abstract:

Objective With the widespread application of millimeter-wave radar in intelligent driving, mutual interference among radars has become increasingly prominent. Interference signals appear as sharp pulses in the time domain and elevated background noise in the frequency domain, severely degrading target information acquisition and threatening road traffic safety. To address this challenge, this paper proposes a joint envelope recovery-based signal reconstruction algorithm that exploits the time-domain characteristics of signals to enhance target detection performance in multi-interference environments.

Methods The proposed algorithm consists of two core steps. Step 1: Interference region detection. A dual-criterion mechanism, combining interference envelope detection with transition point detection within the envelope, is employed. This approach substantially improves the accuracy of detecting both interference regions and useful signal segments in multi-interference environments. Step 2: Signal reconstruction. The detected useful signal segments and interference-free portions are used to reconstruct the interference regions. To ensure continuity and improve reconstruction accuracy, the Hilbert transform is applied to perform normalized envelope amplitude coordination on the reconstructed signal.

Results and Discussions The algorithm first detects interference regions and useful signal segments with high precision through the dual-criterion mechanism, and then reconstructs the interference regions using the detected segments. Simulation results show that the algorithm achieves an interference detection accuracy of 93.7% and a useful signal segment detection accuracy of 97.2%, exceeding comparative algorithms (Table 3). The reconstructed signal effectively eliminates sharp interference pulses in the time domain, smooths the signal amplitude, and markedly improves the Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR) in the frequency domain (Fig. 11). Compared with other interference suppression algorithms, the proposed method exhibits superior

中国知网 https://www.cnki.net

suppression performance (Fig. 12), achieving an SINR improvement of more than 3 dB in the frequency domain and maintaining better suppression effects across different SINR conditions (Fig. 13). In real-road tests, the algorithm successfully detects multiple interference regions and useful signal segments (Fig. 14) and significantly enhances the SINR after reconstruction (Fig. 15).

Conclusions　This paper proposes a joint envelope recovery-based signal reconstruction algorithm to address inaccurate target detection in multi-interference environments for millimeter-wave radar. The algorithm employs a dual-criterion mechanism to accurately detect interference regions and valid signal segments, and reconstructs the interference regions using the detected useful segments. The Hilbert transform is further applied to achieve collaborative normalization of the signal envelope. Experimental results demonstrate that the algorithm effectively identifies interference signals and reconstructs interference regions in multi-interference scenarios, significantly improving the signal-to-noise ratio, suppressing interference, and enabling accurate target information acquisition. These findings provide an effective anti-jamming solution for intelligent driving systems operating in multi-interference environments.

Key words: Millimeter-wave radar; Frequency-modulated continuous wave; Multi-interference; Interference region detection; Signal reconstruction

中国知网　https://www.cnki.net